Conduite et corrigés

> **Pour le professeur · Repères pour le professeur.** Commencer par les trois écritures du produit scalaire. Les droites orthogonales ne sont pas nécessairement sécantes : « perpendiculaires » exige l'intersection. Pour démontrer qu'une droite est orthogonale à un plan, choisir deux directions non colinéaires. La formule générale de distance point-plan n'est pas exigée par cœur : privilégier le projeté. Les équations cartésiennes utilisées dans la progression en S54 peuvent être annoncées par la condition vectorielle, puis formalisées en S67.

Corrigé de l'activité

1. Un point H de d s'écrit $H = A + t\vec{u}$, donc $H(1+t, t, 0)$ pour $t \in \mathbb{R}$.

2. $\overrightarrow{MH} = (1+t, t-2, -3)$. Le produit scalaire avec $\vec{u} = (1,1,0)$ vaut $1+t+t-2 = 2t-1$. Son annulation donne $t = \frac{1}{2}$ et $H(\frac{3}{2}, \frac{1}{2}, 0)$.

3. Le repère est orthonormé : $MH^2 = (\frac{3}{2})^2 + (-\frac{3}{2})^2 + (-3)^2 = \frac{27}{2}$. Donc $MH = \frac{3\sqrt{6}}{2}$.

4. Pour $P \in d$, $\overrightarrow{HP}$ est colinéaire à $\vec{u}$ et donc orthogonal à $\overrightarrow{MH}$. Le théorème de Pythagore donne $MP^2 = MH^2 + HP^2 \geq MH^2$, avec égalité seulement si $P = H$. Le point calculé est bien l'unique point de la droite le plus proche de M.

E1. Dans le repère orthonormé, le produit scalaire est $2 \times 1 + (-1) \times 4 + 3 \times 0 = -2$.

E2. Le produit scalaire est $3a + 2(-1) + 1 \times 4 = 3a + 2$. L'orthogonalité équivaut à son annulation : $3a + 2 = 0$, donc $a = -\frac{2}{3}$.

E3. Les deux directeurs sont non colinéaires et les deux produits scalaires sont nuls. Le milieu est $I(1,1,1)$. Le lieu recherché est le plan passant par I et normal à $\overrightarrow{AB} = (2,2,2)$, donc de normal $(1,1,1)$.

E4. Les deux vecteurs sont non nuls, de normes $\sqrt{2}$, et leur produit scalaire vaut 1. Donc leur angle $\theta \in [0, \pi]$ vérifie $\cos\theta = \frac{1}{\sqrt{2}\sqrt{2}} = \frac{1}{2}$, soit $\theta = \frac{\pi}{3}$.

E5. L'aire de la base rectangle vaut $\frac{3 \times 4}{2} = 6\,\text{cm}^2$. La hauteur perpendiculaire à cette base vaut 5 cm, donc $V = \frac{6 \times 5}{3} = 10\,\text{cm}^3$.

Corrigé du DM11

1. $\overrightarrow{AB} = (-2,2,0)$, $\overrightarrow{AC} = (-2,0,2)$ et $\overrightarrow{BC} = (0,-2,2)$; les trois normes valent $2\sqrt{2}$. Le triangle est équilatéral. Sa hauteur vaut $\sqrt{(2\sqrt{2})^2 - (\sqrt{2})^2} = \sqrt{6}$; son aire est donc $\frac{(2\sqrt{2})(\sqrt{6})}{2} = 2\sqrt{3}$.

2. Les vecteurs $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$ sont non colinéaires. Leurs produits scalaires avec $(1,1,1)$ valent respectivement $-2+2 = 0$ et $-2+2 = 0$. Le vecteur non nul $\vec{n}$ est donc normal à (ABC).

3. Le projeté de O appartient à la droite de directeur $\vec{n}$ passant par O, donc $H = (t,t,t)$. Sa condition d'appartenance au plan est $(t-2) + t + t = 0$, soit $t = \frac{2}{3}$. On obtient $H(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3})$, qui vérifie les deux conditions d'un projeté.

4. $OH = \sqrt{3(\frac{2}{3})^2} = \frac{2}{\sqrt{3}}$. En prenant la base ABC, le volume est $V = \frac{(2\sqrt{3})(\frac{2}{\sqrt{3}})}{3} = \frac{4}{3}$ unités de volume. Autre base : le triangle OAB est rectangle en O, d'aire $\frac{2\times 2}{2} = 2$; la droite (OC) est perpendiculaire au plan (OAB), et $OC = 2$. Ainsi $V = \frac{2\times 2}{3} = \frac{4}{3}$.

Corrigé du travail dans le manuel ou une annale

Exercice 23. Dans le repère orthonormé donné, le produit scalaire est la somme des produits des coordonnées correspondantes :

$$(-3{,}5)(-4) + 2 \times 5{,}5 + (-4)(-3) = 14 + 11 + 12 = 37,$$

$$\frac{2}{3}\left(-\frac{3}{4}\right) + \frac{15}{7}\frac{14}{3} + \left(-\frac{12}{11}\right)\left(-\frac{22}{4}\right) = -\frac{1}{2} + 10 + 6 = \frac{31}{2}.$$

Exercice 27. Dans chaque cas, les deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ donnés dirigent le plan et ne sont pas colinéaires. Un vecteur non nul $\vec{w}$ est normal si, et seulement si, il est orthogonal à chacun d'eux.

1. $\vec{w} \cdot \vec{u} = -132 + 312 - 180 = 0$ et $\vec{w} \cdot \vec{v} = -66 + 546 - 480 = 0$. Le vecteur $\vec{w}$ est normal au plan.
2. $\vec{w} \cdot \vec{u} = 20 + 6 - 26 = 0$, mais $\vec{w} \cdot \vec{v} = 18 - 6 - 10 = 2 \neq 0$. Il n'est pas normal au plan.
3. $\vec{w} \cdot \vec{u} = \frac{1}{2} + 6 - 7 = -\frac{1}{2} \neq 0$. Ce seul produit non nul suffit à exclure la normalité.